

CLASSE : Terminale

VOIE : ☒ Générale

DURÉE DE L'EXERCICE : 1h56

EXERCICE 1 : 11 points

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : PHYSIQUE-CHIMIE

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☒ Oui « type collège »

EXERCICE 1 : Etude d'un lave-linge

1. Remplissage de la cuve

Q1.

$$D_V = \frac{V}{\Delta t}$$

$$D_V \times \Delta t = V$$

$$\Delta t = \frac{V}{D_V}$$

$$\Delta t_1 = \frac{V_1}{D_V}$$

V_1 est le volume de la moitié de la cuve

$$V_1 = \frac{V}{2}$$

$$V_1 = \frac{a^3}{2}$$

D'où

$$\Delta t_1 = \frac{a^3}{2 \times D_V}$$

$$\Delta t_1 = \frac{(60,0 \times 10^{-2})^3}{2 \times 12 \times 10^{-3}}$$

$$\Delta t_1 = 9,0 \text{ min}$$

Q2.

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$P = \frac{n \times R \times T}{V}$$

Lors du remplissage, le volume d'air diminue.

Or la pression est inversement proportionnelle au volume.

C'est pourquoi la pression augmente dans la chambre de compression lors du remplissage.

Q3.

$$V_2 = V_0 - V_{eau}$$

Or

$$V_{eau} = \pi \times r^2 \times h$$

D'où

$$V_2 = V_0 - \pi \times r^2 \times h$$

Q4.

$$P = \frac{n \times R \times T}{V}$$

$$P_2 = \frac{n \times R \times T}{V_2}$$

$$\Delta P = P_2 - P_0$$

$$\Delta P = \frac{n \times R \times T}{V_2} - P_0$$

Or

$$V_2 = V_0 - \pi \times r^2 \times h$$

D'où

$$\Delta P = \frac{n \times R \times T}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} - P_0$$

Or

$$P_0 \times V_0 = n \times R \times T$$

D'où

$$\Delta P = \frac{P_0 \times V_0}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} - P_0$$

$$\Delta P = P_0 \times \left(\frac{V_0}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} - 1 \right)$$

On met sous le même dénominateur :

$$\Delta P = P_0 \times \left(\frac{V_0}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} - 1 \times \frac{V_0 - \pi \times r^2 \times h}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} \right)$$

$$\Delta P = P_0 \times \left(\frac{V_0 - (V_0 - \pi \times r^2 \times h)}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} \right)$$

$$\Delta P = P_0 \times \left(\frac{V_0 - V_0 + \pi \times r^2 \times h}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} \right)$$

$$\Delta P = P_0 \times \left(\frac{\pi \times r^2 \times h}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} \right)$$

Q5.

$$\Delta P = P_0 \times \left(\frac{\pi \times r^2 \times h}{V_0 - \pi \times r^2 \times h} \right)$$

$$\Delta P = 1,01 \times 10^5 \times \left(\frac{\pi \times (3,0 \times 10^{-2})^2 \times 5,0 \times 10^{-3}}{0,5 \times 10^{-3} - \pi \times (3,0 \times 10^{-2})^2 \times 5,0 \times 10^{-3}} \right)$$

$$\Delta P = 2,9 \times 10^3 \text{ Pa}$$

La valeur obtenue est supérieure par rapport à celle d'un cycle normal hors test.

Q6.

$$P(z) + \rho \times g \times z = \text{constante}$$

$$P(B) + \rho \times g \times z_B = P(A) + \rho \times g \times z_A$$

$$P(B) - P(A) = \rho \times g \times z_A - \rho \times g \times z_B$$

$$P(B) - P(A) = \rho \times g \times (z_A - z_B)$$

$$\Delta P = P(B) - P(A) = \rho \times g \times \left(\frac{a}{2} - h \right)$$

$$\Delta P = 1,0 \times 10^3 \times 9,81 \times \left(\frac{60 \times 10^{-2}}{2} - 5,0 \times 10^{-3} \right)$$

$$\Delta P = 2,9 \times 10^3 \text{ Pa}$$

Q7.

$$P(B) - P(A) = \rho \times g \times (z_A - z_B)$$

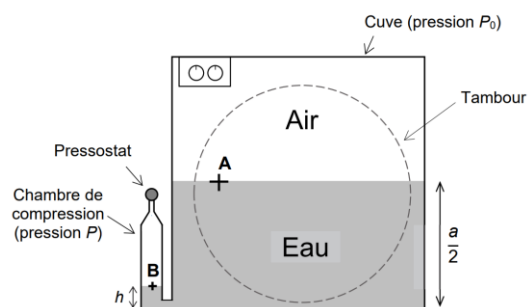


Figure 1. Schéma de la cuve et du pressostat d'un lave-linge

On considère alors que la hauteur d'eau dans la chambre de compression, h , est négligeable devant la hauteur d'eau dans la cuve.

$$P(B) - P(A) = \rho \times g \times z_A$$

$$\rho \times g \times z_A = \Delta P$$

$$z_A = \frac{\Delta P}{\rho \times g}$$

Le volume d'eau est :

$$V_{\text{eau}} = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$$

$$V_{\text{eau}} = a \times a \times z_A$$

$$V_{\text{eau}} = a^2 \times \frac{\Delta P}{\rho \times g}$$

$$V_{\text{eau}} = (60 \times 10^{-2})^2 \times \frac{150}{1,0 \times 10^3 \times 9,81}$$

$$V_{\text{eau}} = 5,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

2. Durée de temporisation

Q8.

D'après la loi d'additivité des tensions ou loi des mailles :

$$U_C(t) + U_R(t) = E$$

$$\text{or } U_R(t) = R \times i$$

$$U_C(t) + R \times i = E$$

Or

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$U_C(t) + R \times \frac{dq(t)}{dt} = E$$

Or

$$q(t) = C \times U_C(t)$$

$$U_C(t) + R \times \frac{dC \times U_C(t)}{dt} = E$$

$$U_C(t) + RC \frac{dU_C(t)}{dt} = E$$

Q9.

Méthode 1 :

$$U_C(t \rightarrow \infty) = A \left(1 - e^{-\frac{\infty}{\tau}} \right)$$

$$U_C(t \rightarrow \infty) = A(1 - 0)$$

$$U_C(t \rightarrow \infty) = A$$

Or pour un temps très long, la tension du condensateur prend pour valeur la tension du générateur :

$$U_C(t \rightarrow \infty) = E$$

Ainsi $A = E$

Méthode 2 :

Vérifions que la solution de cette équation différentielle est de la forme :

$$U_C(t) = A \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

-Dérivons $U_C(t)$:

$$\frac{dU_C(t)}{dt} = A \times -1 \times \frac{-1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{dU_C(t)}{dt} = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

-Remplaçons $U_C(t)$ et $\frac{dU_C(t)}{dt}$ dans l'équation :

$$A \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + RC \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = E$$

$$A - Ae^{-\frac{t}{\tau}} + RC \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = E$$

$$A - Ae^{-\frac{t}{\tau}} + Ae^{-\frac{t}{\tau}} = E$$

$$A = E$$

Q10.

$$U_R(t) = R \times i$$

Or

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$U_R(t) = R \times \frac{dq(t)}{dt}$$

Or

$$q(t) = C \times U_C(t)$$

$$U_R(t) = R \times \frac{dC \times U_C(t)}{dt}$$

$$U_R(t) = R \times C \frac{dU_C(t)}{dt}$$

Or

$$\frac{dU_C(t)}{dt} = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_R(t) = R \times C \times \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_R(t) = R \times C \times \frac{A}{R \times C} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_R(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

Or

$$A = E$$

$$U_R(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

Q11.

Q12.

Q13.

Q14.

3. Chauffage de l'eau

Q15.

Q16.

Q17.

Q18.

Q19.

Q20.

CLASSE : Terminale

VOIE : ☒ Générale

DURÉE DE L'EXERCICE : 0h42

EXERCICE 2 : 4 points

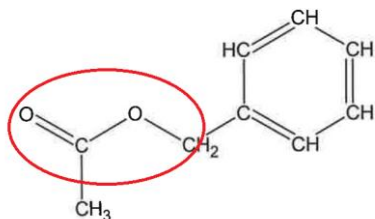
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : PHYSIQUE-CHIMIE

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☒ Oui « type collège »

EXERCICE 2 : L'odeur de Jasmin

Q1.

Famille des esters.



Q2.

L'introduction dans l'eau fait baisser la concentration et ainsi la vitesse de réaction diminue.

L'eau étant glacée, la température diminue et ainsi la vitesse de réaction diminue.

L'étape C permet de stopper la réaction.

Q3.

	$C_2H_4O_2(l)$	$+ C_7H_8O(l) \rightleftharpoons$	$C_9H_{10}O_2(l)$	$+ H_2O(l)$
	Acide éthanoïque	Alcool benzylique	Ethanoate de benzylique	Eau
État initial	$n_{0,ac}$	$n_{0,al}$	0	0
État intermédiaire	$n_{0,ac} - x = n_{ac}(t)$	$n_{0,al} - x$	$x = n_{EB}(t)$	x
État final	$n_{0,ac} - x_f$	$n_{0,al} - x_f$	x_f	x_f

$$n_{0,ac} - x = n_{ac}(t)$$

$$n_{ac}(t) = n_{0,ac} - x$$

Or

$$x = n_{EB}(t)$$

D'où

$$n_{ac}(t) = n_{0,ac} - n_{EB}(t)$$

Q4.

$$n_{0,ac} = \frac{m_{0,ac}}{M_{ac}}$$

Or

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\frac{m}{V} = \rho$$

$$m_{0,ac} = \rho_{ac} \times V_{ac}$$

$$n_{0,ac} = \frac{\rho_{ac} \times V_{ac}}{M_{ac}}$$

Or le mélange est composé de 25% d'acide éthanoïque

$$V_{ac} = \frac{25}{100} \times V_{mel}$$

Ainsi :

$$n_{0,ac} = \frac{\rho_{ac} \times \frac{25}{100} \times V_{mel}}{M_{ac}}$$

$$n_{0,ac} = \frac{1,05 \times \frac{25}{100} \times 2,0}{60,1}$$

$$n_{0,ac} = 8,7 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{0,ac} = 0,0087 \text{ mol}$$

Q5.

D'après la question 3 :

$$n_{ac}(t) = n_{0,ac} - n_{EB}(t)$$

$$n_{ac}(t) + n_{EB}(t) = n_{0,ac}$$

$$n_{EB}(t) = n_{0,ac} - n_{ac}(t)$$

Ligne 18 : $n_{EB}[i] = n_{0ac} - n_{ac}$

Q6.

$t_{1/2}$ est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = x_f/2.$$

$$n_{EB}(t_{1/2}) = \frac{n_{EB,f}}{2}$$

$$n_{EB}(t_{1/2}) = \frac{0,0058}{2}$$

$$n_{EB}(t_{1/2}) = 0,0029 \text{ mol}$$

Graphiquement $t_{1/2} = 2 \text{ min}$

Q7.

$$v_{app} = \frac{1}{V} \times \frac{dn_{EB}}{dt}$$

Q8.

$$v_{app} = \frac{1}{V} \times \frac{dn_{EB}}{dt}$$

La dérivée se calcule en trouvant le coefficient directeur de la tangente en un point de la courbe.

Pour $t=0 \text{ min}$:

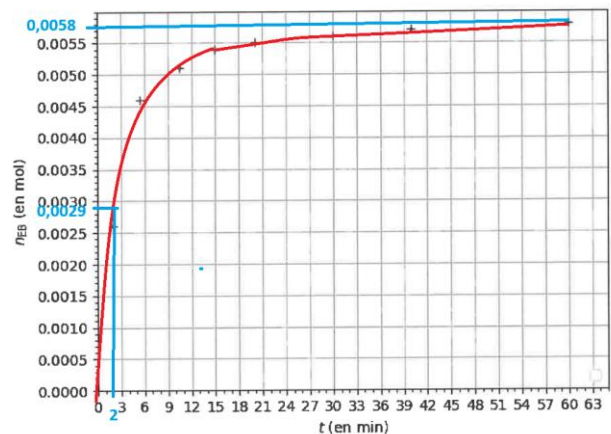
$$k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$k = \frac{0,0060 - 0}{3 - 0}$$

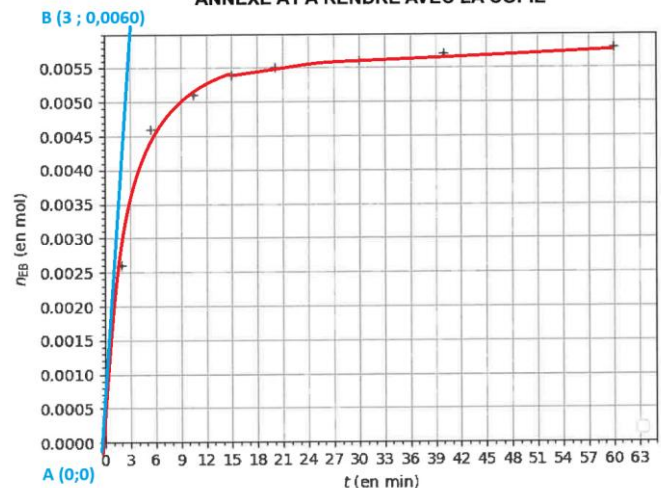
$$k = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol. min}^{-1}$$

$$\frac{dn_{EB}}{dt} = k = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol. min}^{-1}$$

ANNEXE A1 À RENDRE AVEC LA COPIE



ANNEXE A1 À RENDRE AVEC LA COPIE



$$v_{\text{app}} = \frac{1}{V} \times \frac{dn_{EB}}{dt}$$

$$v_{\text{app}} = \frac{1}{2,0 \times 10^{-3}} \times 2,0 \times 10^{-2}$$

$$v_{\text{app}} = 10 \text{ mol. L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

Q9.

La concentration des réactifs diminue au cours du temps, ainsi la vitesse volumique d'apparition diminue au cours du temps.

Q10.

Pour optimiser le rendement, on peut :

- Mettre un réactif en excès
- Séparer les produits

CLASSE : Terminale

VOIE : ☒ Générale

DURÉE DE L'EXERCICE : 0h53

EXERCICE 3 : 5 points

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : PHYSIQUE-CHIMIE

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☒ Oui « type collège »

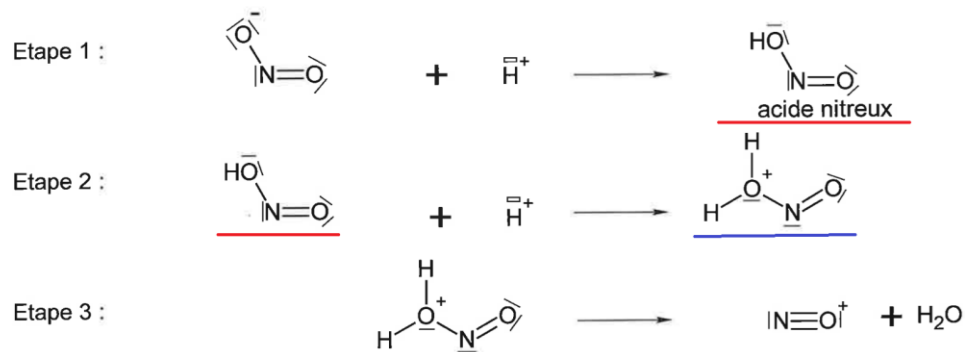
EXERCICE 3 : Coloration de la laine

1. Synthèse d'un « colorant acide »

Q1.

Un intermédiaire réactionnel est une espèce formée à une étape et consommée à l'étape suivante.

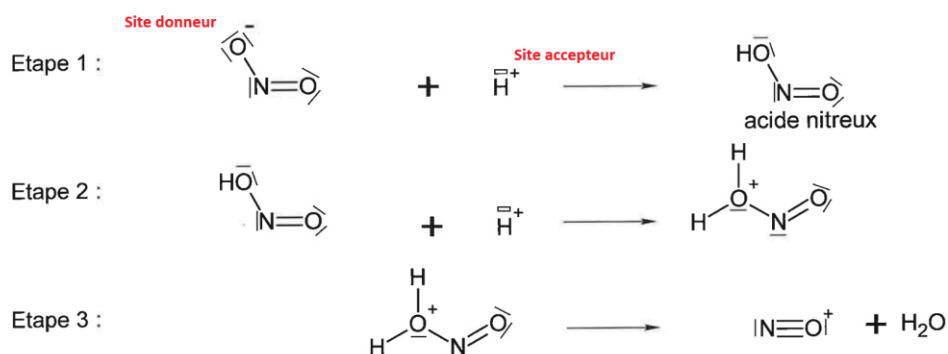
ANNEXE A2 À RENDRE AVEC LA COPIE



Q2.

Les deux intermédiaires réactionnels sont :

ANNEXE A2 À RENDRE AVEC LA COPIE



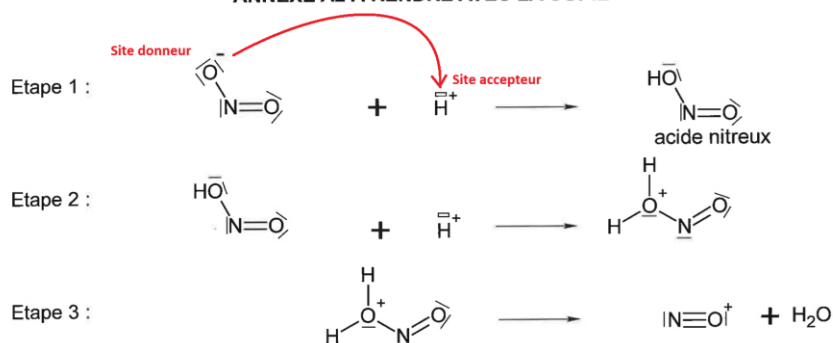
Q3.

L'atome d'oxygène avec sa charge négative est le site donneur et l'ion hydrogène avec sa charge positive est le site receveur.

Q4.

Il s'agit d'une formation entre l'atome d'oxygène vers l'ion hydrogène : la flèche va du site donneur au site accepteur.

Ainsi, la flèche va de l'atome d'oxygène vers l'ion hydrogène.

ANNEXE A2 À RENDRE AVEC LA COPIE**Q5.**

Calculons les quantités de matière des réactifs :

$$n_{\text{acide sulfanilique}} = \frac{m_{\text{acide sulfanilique}}}{M_{\text{acide sulfanilique}}}$$

$$n_{\text{acide sulfanilique}} = \frac{0,87}{173,2}$$

$$n_{\text{acide sulfanilique}} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\beta\text{-naphtol}} = \frac{m_{\beta\text{-naphtol}}}{M_{\beta\text{-naphtol}}}$$

$$n_{\beta\text{-naphtol}} = \frac{0,72}{144,2}$$

$$n_{\beta\text{-naphtol}} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$x_{\text{max}1} = \frac{n_{\text{acide sulfanilique}}}{1} = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{1} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$x_{\text{max}2} = \frac{n_{\beta\text{-naphtol}}}{1} = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{1} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$x_{\text{max}2} = x_{\text{max}1} : x_{\text{max}} = x_{\text{max}1} = x_{\text{max}2} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m_{\text{colorant}}^{\text{max}} = n_{\text{colorant}}^{\text{max}} \times M_{\text{colorant}}$$

$$m_{\text{colorant}}^{\text{max}} = x_{\text{max}} \times M_{\text{colorant}}$$

$$m_{\text{colorant}}^{\text{max}} = 5,0 \times 10^{-3} \times 328,3$$

$$m_{\text{colorant}}^{\text{max}} = 1,6 \text{ g}$$

Q6.

$$\eta = \frac{m_{\text{colorant}}^{\text{experimental}}}{m_{\text{colorant}}^{\text{max}}}$$

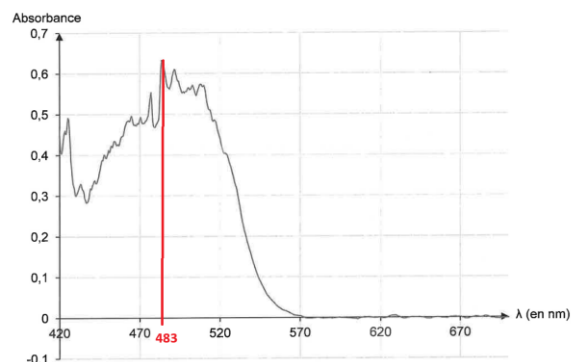
$$\eta = \frac{1,53}{1,6}$$

$$\eta = 0,96$$

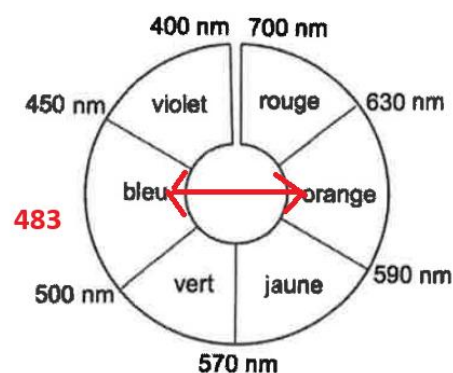
$$\eta = 96\%$$

Q7.

La couleur absorbée correspond à $\lambda_{\max} = 483 \text{ nm}$ couleur bleu absorbée.



Sa couleur est la couleur complémentaire du bleu (couleur opposée sur la cercle chromatique) : l'orange.
Ainsi, la couleur du colorant est l'orange.

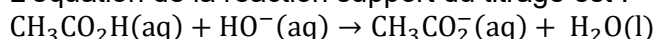


2. Etude du bain de teinture

Q8.

On dose l'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}(\text{aq})$ restant dans la phase aqueuse à l'aide d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$).

L'équation de la réaction support du titrage est :



A l'équivalence :

$$\frac{n_{\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}}^i}{1} = \frac{n_{\text{HO}^-}^{\text{eq}}}{1}$$

$$C_{\text{diluée}} \times V_A = C_B \times V_{\text{eq}}$$

$$C_{\text{diluée}} = \frac{C_B \times V_{\text{eq}}}{V_A}$$

$$C_{\text{diluée}} = \frac{0,10 \times 13,50 \times 10^{-3}}{10,0 \times 10^{-3}}$$

$$C_{\text{diluée}} = 1,35 \times 10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$$

D'après le sujet le vinaigre a été diluée 10 fois :

$$C = 10 \times C_{\text{diluée}}$$

$$C = 10 \times 1,35 \times 10^{-1}$$

$$C = 1,35 \text{ mol. L}^{-1}$$

Q9.

A l'aide des fonction statistiques de la calculatrice, on trouve :

$$C_{\text{moy}} = 1,3621 \text{ mol. L}^{-1}$$

$$\sigma = 8,6492124 \times 10^{-3}$$

$$\sigma = 0,009$$

Q10.

$$u(C_{\text{moy}}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$u(C_{\text{moy}}) = \frac{0,009}{\sqrt{12}}$$

$$u(C_{\text{moy}}) = 0,003 \text{ mol/L}$$

L'incertitude porte sur le 3^e chiffre après la virgule, on ne garde que 3 chiffres après la virgule :

$$C_{\text{moy}} = 1,362 \pm 0,003 \text{ mol. L}^{-1}$$

Q11.

Pour discuter de l'accord du résultat d'une mesure avec une valeur de référence, on peut utiliser le quotient

$\left| \frac{x - x_{\text{ref}}}{u(x)} \right|$ avec x la valeur mesurée, x_{ref} la valeur de référence et $u(x)$ l'incertitude-type associée à la valeur mesurée x ;

$$z = \left| \frac{C_{\text{moy}} - C_{\text{ref}}}{u(C_{\text{moy}})} \right|$$

$$z = \left| \frac{1,362 - 1,360}{0,003} \right|$$

$$z = 0,67$$

$z < 2$: la concentration en acide éthanoïque figurant sur l'étiquette et celle trouvée expérimentalement sont en accord.